

Matrizes quadradas

2025-09-18

1. Calcule o determinante da seguinte matriz usando eliminação de Gauss-Jordan:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 9 & 7 \\ 2 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & 6 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Responde às seguintes perguntas em seu caderno. Escreva uma frase completa para cada pergunta justificando com 2-3 frases coerentes.

1. Alice tem uma matriz quadrada A e calculou a forma escalonada reduzida B de A . Alice passa a matriz B para o Bob. Bob só tem a matriz B e não conhece a matriz A . Bob consegue responder as seguintes questões?
 - a. A matriz A é invertível?
 - b. O que pode dizer sobre o determinante de A ? O Bob consegue saber $\det A$? Ele tem alguma informação sobre $\det A$?
 - c. Considere o sistema $Ax = b$. O que o Bob pode dizer sobre o número de soluções do sistema?
2. Assuma agora que Alice calculou o determinante de A e passou o determinante para o B . O Bob sabe $\det A$, mas não conhece A .
 - a. O Bob consegue saber se A é invertível?
 - b. Considere o sistema $AX = B$? O que o Bob pode dizer sobre o número de soluções do sistema?